

柯西不等式

重點整理

- 向量版柯西不等式：對任意向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，都有 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ 。
- 等號成立條件：當且僅當 $\vec{a} // \vec{b}$ ，也就是兩向量平行。
- 坐標版寫法： $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2$ 。
- 它的意義：內積的大小不會超過兩向量長度乘積。
- 常見用途：求最大值最小值、證明不等式、判斷等號什麼時候成立。
- 解題提醒：只要看到「平方和 $\times$ 平方和」和「內積平方」同時出現，就很可能能套柯西不等式。